

评测结果说明

C / C++ 评测结果

1. Compilation error

编译错误。

默认情况下 OJ 是 64 位 Linux 系统 Ubuntu 18.04；C 语言编译器是 gcc-7，编译选项 `-std=c11 -O2`；C++ 编译器是 g++-7，编译选项 `-std=c++14 -O2`。

若评测结果页面有“评测鸭” logo，则由评测鸭系统评测（下同）。它使用 64 位 Linux 系统 Ubuntu 20.04 来编译程序，在 JudgeDuck-OS 操作系统上运行程序；C 语言编译器是 gcc-9 (9.3.0)，编译选项 `-std=c11 -O2`；C++ 编译器是 g++-9 (9.3.0)，编译选项 `-std=c++14 -O2`。另外为了让程序在 JudgeDuck-OS 上能够正常加载和运行，C/C++ 均需要额外参数 `-static -Wl,-z,max-page-size=4096`，它们几乎不影响程序的运行性能。注意：OJ 所用的评测鸭系统与评测鸭网站 (<https://duck.ac>) 的系统性能不一定完全一致（机器性能不一定相同，且软件版本也不一定相同）。

绝大多数编译错误可以通过搜索引擎找到解决方案。常见的错误有：

1. `vector: No such file or directory`

对于大部分课程，禁止使用 STL，我们移除了一些相关的头文件。另外，请不要把模板库（无论是否是 STL）文件与你的源程序打包提交上来，这是课程禁止的。

2. `undefined reference to 'main'`

找不到 main 函数的定义。可能是你上传错了文件，或者无法自动找到你需要编译的文件所致，建议把要编译的文件置于顶层目录打包重试。

3. `'scanf' was not declared in this scope`

应该加上 `#include <cstdio>`（C++ 语言）或 `#include <stdio.h>`（C 语言）。你本机编译通过是因为有些版本的 Visual Studio 会自动包含一些头文件。

4. `'scanf_s' was not declared in this scope`

`scanf_s` 是 Visual Studio 特有的，应改成 `scanf`。

5. `'::main' must return 'int'`

C++ 标准规定 main 函数返回值类型必须是 int，即必须是 `int main()`，不允许写 `void main()`，也不能不写返回值类型。

6. `stdafx.h: No such file or directory`

`stdafx.h` 是 Visual Studio 特有的。建议使用 Visual Studio 时创建空项目，不要让它自动生成头文件。

注：如果编译错误信息过长，则截断至 8 KB。

2. Accepted

恭喜！

程序正常结束，返回 0，且输出结果与参考答案相匹配，这个测试点得满分。

3. Wrong Answer

程序正常结束，返回 0，但是输出结果错误，得 0 分。

4. Presentation Error

程序正常结束，返回 0；输出结果和参考答案之间，在不考虑空白字符的情况下匹配，得 0 分。

具体地，我们使用 Linux 的 `diff` 程序比较程序输出和参考答案，如果开启 `-z` 选项找不到差异，那么是 Accepted；否则，如果开启 `-a -w -B` 选项找不到差异，那么是 Presentation Error；否则，是 Wrong Answer。这些选项的具体含义如下：

```
-Z, --ignore-trailing-space
    ignore white space at line end

-a, --text
    treat all files as text

-w, --ignore-all-space
    ignore all white space

-B, --ignore-blank-lines
    ignore changes whose lines are all blank
```

常见的导致 Presentation Error（甚至 Wrong Answer）的情况有：

1. 输出多个数字时，忘记输出空格或换行。
2. 使用 `fwrite` 时，输出长度计算错误，多输出了一个 `\0`。
3. 使用 `%I64d` 输出 `long long int` 类型的整数。这个写法不规范，在有的平台上相当于 `%64d`，导致输出了 32 位整数，而且在整数前面补了若干个空格，还会使其后面的参数错位。应该使用 `%lld`。

5. Time Limit Exceeded

程序使用的 CPU 时间超出题目的时间限制，得 0 分。

如果评测结果时间以“≥”开头，那么是评测系统直接杀死超时的进程，并不意味着该程序运行完毕只需要这么长时间。

如果评测结果为 Memory Limit Exceeded 等异常结束情况，那么所记录的时间是异常结束时的时间。

6. Memory Limit Exceeded

程序使用的虚拟内存超出题目的空间限制，得 0 分。

○ 默认情况

评测系统立即杀死进程，记录的时间、空间是此刻的时间和空间，并不意味着该程序运行完毕只需要这些时间和空间。

操作系统分配的内存资源比题目的内存限制大 512MB。如果超过了这个系统资源限制，则操作系统不分配内存——`new` 会抛出异常，`malloc` 会返回空指针。

例：题目限制 256MB，已用 156MB，此时

- 如果申请 100MB ~ 612MB：操作系统分配内存，并被评测系统检测到 Memory Limit Exceeded。
- 如果申请 612MB 以上：操作系统不分配内存，自然没有超出内存限制，但需要你处理异常和空指针。如果没有捕获异常或使用了空指针，则为 Runtime Error。

○ 评测鸭系统

“使用的虚拟内存”定义为访问过的内存（以 4KB 为单位计算）。申请一片未初始化的内存不算作“访问”；申请一个初始化过的对象或数组，或者对一个内存地址进行读或写，算作“访问”。

由于评测鸭运行机制的特殊性，程序的标准输出、标准错误输出也在内存中存储，它们也会算作“访问过的内存”。

操作系统会给程序分配 2GB 的可用内存。如果超过了这个资源限制，则后续的内存分配请求（如 `new` 和 `malloc`）会发生异常或得到空指针。

不管程序是否超出题目空间限制，操作系统都不会立即杀死进程，而会等待进程运行结束或超出时间限制。

7. Runtime Error (signal xx)

程序异常退出，操作系统信号值是 `xx`。

信号数值与含义的对应关系可以参考 [POSIX signals](#)。常见的有：

○ 4: SIGILL

可能是数组越界影响了程序执行流程，最终把非代码段的数据当作指令执行了。

○ 6: SIGABRT

若非你主动调用 `abort()`，则一般是断言失败，或者程序未捕获异常。常见的有：

1. 调用 C / C++ 标准库时（例如 `delete`、`new` 等），标准库有的会检查参数和当前状态，如果检查失败就会以 SIGABRT 中止。

2. 使用 new（或 malloc）的内存时，如果越界写入，就有可能在 delete（或 free）时出现 SIGABRT。

3. 未捕获的异常。

4. 调用 new 分配内存，内存不足时抛出 std::bad_alloc（例如 `new int[1024 * 1024 * 1024]`）。

o 7: SIGBUS

一般是程序试图访问地址总线上无法寻址的物理地址。

1. 如果程序里发生过越界写，则可能导致标准库（例如 new、malloc 等）无法正确执行，引发 SIGBUS。

o 8: SIGFPE

一般是整数除以 0。

o 11: SIGSEGV

段错误。常见的有：

1. 越界访问。包括越界读、越界写。

2. 访问（包括读和写）空指针、野指针、已经释放过的内存地址。

3. delete（或 free）野指针、已经释放过的内存地址。

4. 在函数体内部定义很大的变量。函数体内部定义的变量使用栈空间，栈的默认大小是 8 MB。

5. 递归层数过多，超出栈大小限制。

6. 写成 `int n; scanf("%d", n);`，误把 n 的值当作地址传给 scanf 函数，导致 scanf 函数写野指针。

7. 调用 `qsort()` 排序时，必须保证传入的比较函数是有意义的。如果数组与比较函数不构成全序关系，例如有元素 $a < b$, $b < a$ ，就有可能出现段错误。

8. 使用 malloc 分配内存，当内存不足时会返回空指针；此时如果没有检查返回值而继续使用该空指针，则会发生段错误。

8. Runtime Error (trap xx)

这是评测鸭专用评测结果，表示程序异常退出，异常编号为 xx。

异常编号数值与含义的对应关系可以参考 x86 Exceptions (<https://wiki.osdev.org/Exceptions>)。常见的有：

o 0: Divide-by-zero Error

【同 SIGFPE】

o 6: Invalid Opcode

【同 SIGILL】

o 13: General Protection Fault

通常是由于数组越界等原因，执行了不可执行的代码；建议的调试方法同 【SIGSEGV】。

o 14: Page Fault

【同 SIGSEGV】

另外，JudgeDuck-OS 操作系统定义了两种新的异常：

o 253: Abort

【同 SIGABRT】

o 254: Illegal Syscall

【同 10. Illegal Syscall】

注：以上的 【同 xxx】 可以在本页内搜索 xxx。

9. Exited Normally (exit xx)

程序返回非 0 值，即使是正常结束的也得 0 分。

可能是 main 函数 return 值非 0，或者调用了 `exit()` 以非 0 值退出。

注：操作系统只用 1 个字节来保存进程的返回码，因此 main 函数 `return 12345` 跟 `return 12345 % 256` 的结果是一样的，评测结果页面看到的都是 `12345 % 256 = 57`。

10. Illegal Syscall

为了确保程序不做访问网络、开新的线程、修改系统资源限制、访问设备等危险操作，我们设置了系统调用白名单。

特别说明，我们确保每个提交的程序独占一个 CPU 逻辑内核，而且禁用了 `sys_fork` 等系统调用，只允许单线程运行。

常见的非法调用有：

- `sys_rt_sigaction`

常常是 `system("pause")` 引起。`system()` 函数的作用是执行一个子进程，会调用许多被禁用的系统调用，首先调用的是 `sys_rt_sigaction`。
- `sys_clock_gettime`

调用 `clock()` 函数会触发此系统调用。

11. Illegal File Access

出于保护目的，禁止访问不在白名单里的文件。常见的有：

1. 本地调试时写的 `freopen("input.txt", "r", stdin)` 在提交时忘记删除。

提示：OJ 编译器定义了宏 `_OJ_`，可以把 `freopen` 写在 `#ifndef _OJ_` 里，以便本地调试。

12. Execute Failure

无法装载和执行该程序。常见情况有：

1. 使用了过大的全局变量或静态变量。例如全局变量 `int a[1024 * 1024 * 1024]` 会导致无法装载该程序。

13. Resource Hard Limit Exceeded

我们对 CPU 时间、内存大小设置了 `rlimit`，比题目限制的稍大一点，程序超出 `rlimit` 时操作系统会中止程序。但在某些极特殊条件下操作系统中止程序会没有任何信号（`signal`），此时评测结果为 `Resource Hard Limit Exceeded`。

14. 其它由出题人的 Special judge 给出的评测结果

由出题人解释，得分也由出题人的 Special judge 给出。

其它语言评测结果

其它语言（如 Java、Python 等）不测量内存大小，只需程序使用 2 GB 物理内存在规定时间内运行完毕并正常退出即可。

JDK 版本是 11，Python 版本是 2.7 / 3.6，PyPy 版本是 2.7 / 3.6。

1. Compilation error

对于 Java 语言，JDK 版本是 11。请根据错误信息修改源程序。

无需编译的语言（如 Python 等）不会出现这个评测结果。

2. Accepted

同 C / C++ 评测结果

3. Wrong Answer

同 C / C++ 评测结果

4. Presentation Error

同 C / C++ 评测结果

5. Time Limit Exceeded

程序使用的真实时间超出题目的时间限制，得 0 分。

注：我们确保每个提交的程序独占一个 CPU 逻辑内核，而且限制无论是否多线程都只允许使用 1 个 CPU 逻辑内核。

6. Exit xx

程序非正常退出，返回码为 xx，得 0 分。

7. 其它由出题人的 Special judge 给出的评测结果

同 C / C++ 评测结果

其它评测异常

1. Protection

常常由以下原因引起，可根据评测结果里的详细信息确定是以下哪个原因：

1. 解压失败。我们支持 .zip、.tar、.tar.gz (.tgz)、.tar.bz2 (.tbz)、.7z、低版本的 .rar 等格式；
2. 文件路径里有空格、非 ASCII 字符、特殊字符；
3. 解压、编译时间之和超过 10 秒；
4. 提交脚本语言程序时，用 sha-bang 头指定了错误的解释器；
5. 运行超时但因某些特殊原因无法结束进程，导致整体运行时间超过硬性限制。

这些可能影响评测系统的稳定运行，出于保护目的，我们中止了该程序。

2. OOM killed

出于保护目的，我们限制每次评测至多使用 2 GB 物理内存，这个限制远远超过题目限制的内存空间。如果评测程序和你的程序使用的物理内存之和超出这个限制，就会强制中止。

解压、编译也至多使用 2 GB 物理内存。

3. Configuration error

联系出题人解决

4. Internal error

联系 OJ 系统管理员解决